

به نام خدا

تحقیق درس برنامه نویسی وب

نگارندگان:

زهرا حیدری فر، فاطمه محمدی

آشنایی با الگوی معماری PAC (Presentation-Abstraction-Control)

ما قصد داریم یک برنامه‌ی تعاملی را با کمک عوامل توسعه دهیم. این برنامه شامل عوامل مختلفی است که هر کدام وضعیت و داده‌های خود را حفظ می‌کنند، رابط کاربری خود را فراهم می‌کنند و سیستم‌ها در طول زمان تکامل می‌یابند. برای این منظور از الگوی معماری PAC استفاده می‌کنیم.

تعریف الگوی PAC

الگوی معماری PAC یک الگوی معماری نرم‌افزار مبتنی بر تعامل است که شباهت‌هایی با مدل MVC دارد. این مدل برنامه را به سلسله‌مراتبی از عوامل تقسیم می‌کند که هر کدام از سه مؤلفه تشکیل شده‌اند: **Presentation**، **Abstraction** و **Control**. به طور کلی، PAC ساختاری برای سیستم‌های نرم‌افزاری تعاملی به صورت سلسله‌مراتبی از عوامل همکار ارائه می‌دهد.

هر یک از این سه مؤلفه مسئول جنبه خاصی از برنامه هستند:

– **Presentation** : قالب‌بندی نمایش بصری و صوتی داده‌ها

– **Abstraction** : بازیابی و پردازش داده‌ها

– **Control** : مدیریت جریان کنترل و ارتباط بین دو مؤلفه دیگر

ساختار PAC

در مدل PAC، سیستم به چندین عامل PAC تقسیم می‌شود که هر کدام مسئول یک جنبه خاص از برنامه هستند. این عوامل به صورت سلسله‌مراتبی سازمان‌دهی می‌شوند. هر کدام از این عوامل دارای سه مولفه گفته شده می‌باشند:

1. عوامل سطح بالا : هسته عملکردی سیستم را فراهم می‌کنند و شامل بخش‌هایی از رابط کاربری هستند که نمی‌توان به وظایف جزئی اختصاص داد.
2. عوامل میانی : این عوامل سیستم‌های فرعی یا نواحی عملکردی خاصی در برنامه را مدیریت می‌کنند و نمایانگر ترکیبات یا روابط بین عوامل سطح پایین‌تر هستند.
3. عوامل سطح پایین : این عوامل با عناصر فردی رابط کاربری یا عملکردهای خاص سروکار دارند و مفاهیم معنایی خودمحور را نشان می‌دهند که کاربران سیستم می‌توانند بر روی آن‌ها عمل کنند، مانند صفحات گسترده و نمودارها.

مزایا و معایب

مزایا:

- پشتیبانی از multi-viewing و multi-tasking
- پشتیبانی از قابلیت استفاده مجدد و توسعه‌پذیری عوامل
- امکان افزودن عامل جدید یا تغییر یک عامل موجود به راحتی
- پشتیبانی از هم‌زمانی که در آن چندین عامل به‌طور موازی در رشته‌های مختلف یا دستگاه‌ها یا کامپیوترهای مختلف اجرا می‌شوند.
- افزایش پیچیدگی سیستم

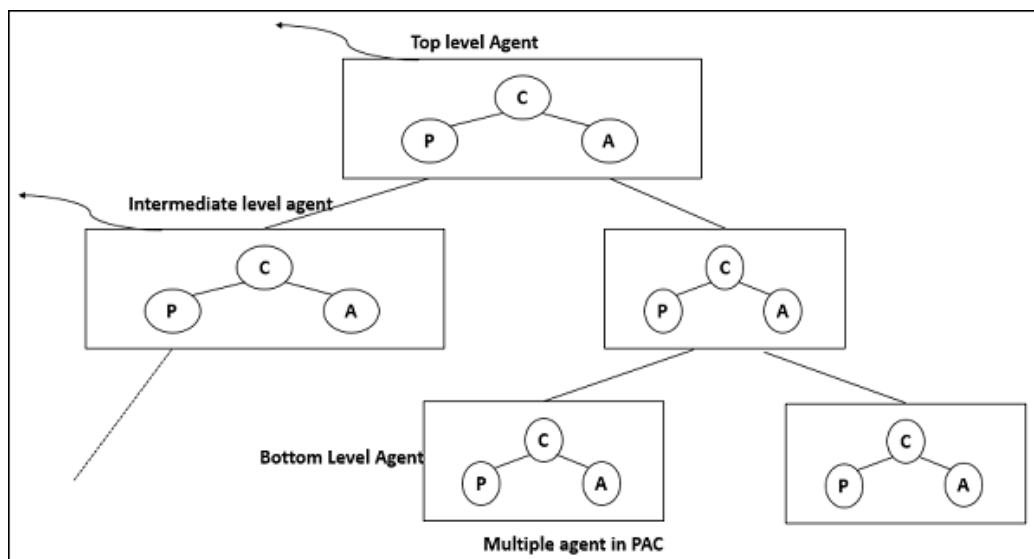
معایب:

- مشکل در تعیین تعداد صحیح عوامل به دلیل پیوستگی کم و استقلال بالا بین عوامل
- جداسازی کامل presentation و abstraction توسط control در هر عامل، که پیچیدگی توسعه را افزایش می‌دهد زیرا ارتباطات بین عوامل تنها بین کنترل‌های عوامل انجام می‌شود

کاربردها

این معماری برای سیستم‌های تعاملی که می‌توانند به صورت سلسله‌مراتبی به چندین عامل همکاری‌کننده تجزیه شوند، کاربرد دارد. به خصوص زمانی که بخواهیم پیوستگی بین عوامل کم باشد تا تغییرات در یک عامل بر دیگران تأثیر نگذارد. همچنین، این معماری در سیستم‌های توزیع‌شده که در آن همه عوامل به طور جداگانه توزیع شده‌اند و هر کدام دارای عملکردها، داده‌ها و رابط تعاملی خود هستند، بسیار مفید است.

شکل زیر چندین عامل را که در PAC شرکت می‌کنند نشان می‌دهد.



معایب:

مشکل در تعیین تعداد صحیح عوامل به دلیل پیوستگی کم و استقلال بالا بین عوامل. جداسازی کامل presentation و abstraction توسط control در هر عامل، پیچیدگی توسعه ایجاد می‌کند زیرا ارتباطات بین عوامل تنها بین کنترل‌های عوامل انجام می‌شود. کاربردها:

این معماری برای یک سیستم تعاملی که می‌تواند به صورت سلسله‌مراتبی به چندین عامل همکاری‌کننده تجزیه می‌تواند کاربرد داشته باشد. برای مواقعی که می‌خواهیم پیوستگی بین عوامل کم باشد تا تغییرات در یک عامل بر دیگران تأثیر نگذارد موثر است. این معماری در سیستم توزیع شده که در آن همه عوامل به طور جداگانه توزیع شده‌اند و هر کدام دارای عملکردها، داده‌ها و رابط تعاملی خود هستند، کاربرد دارد.

مثال‌ها

مثال‌های تخصصی از کاربردهای الگوی معماری PAC

1. سیستم‌های کنترل ترافیک هوایی (ATC)

در سیستم‌های کنترل ترافیک هوایی، الگوی PAC می‌تواند به کار گرفته شود تا هر عامل PAC یک بخش خاص از کنترل ترافیک را مدیریت کند:

- عوامل سطح بالا: مدیریت کلی ترافیک هوایی در یک منطقه جغرافیایی بزرگ
- عوامل میانی: کنترل و نظارت بر ترافیک هوایی در فرودگاه‌های خاص
- عوامل سطح پایین: مدیریت مستقیم پروازها، نمایش اطلاعات مربوط به هر پرواز، و ارتباط با خلبان‌ها

2. سیستم‌های تجارت الکترونیک (E-commerce)

در یک پلتفرم تجارت الکترونیک بزرگ، PAC می‌تواند به شکل زیر به کار گرفته شود:

- عوامل سطح بالا: مدیریت کلی فروشگاه، از جمله تحلیل داده‌ها و گزارش‌دهی
- عوامل میانی: مدیریت دسته‌بندی‌های محصولات، نظارت بر موجودی انبار، و مدیریت سفارش‌ها
- عوامل سطح پایین: نمایش محصولات، مدیریت سبد خرید کاربران، و پردازش پرداخت‌ها

3. سیستم‌های مدیریت بیمارستان (HIS)

- در سیستم‌های مدیریت بیمارستان، الگوی PAC می‌تواند به تقسیم وظایف به شکل زیر کمک کند:
- عوامل سطح بالا: مدیریت کلی بیمارستان، از جمله تحلیل داده‌های پزشکی و گزارش‌دهی به مدیران
 - عوامل میانی: مدیریت بخش‌های مختلف بیمارستان، مانند بخش‌های اورژانس، جراحی، و بخش‌های تخصصی دیگر
 - عوامل سطح پایین: نمایش پرونده‌های پزشکی بیماران، مدیریت نوبت‌دهی، و ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات بیماران

4. سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین (SCM)

- در سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین، PAC می‌تواند به شکل زیر به کار گرفته شود:
- عوامل سطح بالا: نظارت کلی بر زنجیره تامین، تحلیل داده‌ها و گزارش‌دهی به مدیران
 - عوامل میانی: مدیریت انبارها، نظارت بر حمل و نقل، و هماهنگی با تامین‌کنندگان
 - عوامل سطح پایین: پیگیری سفارشات، مدیریت موجودی کالاها، و ارتباط با سیستم‌های حمل و نقل

5. سیستم‌های خودروی خودران

در سیستم‌های خودروی خودران، الگوی PAC می‌تواند به تقسیم وظایف به شکل زیر کمک کند:

- عوامل سطح بالا: مدیریت کلی سیستم خودران، از جمله تحلیل داده‌های حسگرها و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک

- عوامل میانی: مدیریت سیستم‌های فرعی خودرو، مانند سیستم ناوبری، سیستم تشخیص موانع، و سیستم‌های ایمنی

- عوامل سطح پایین: مدیریت تعاملات با راننده و مسافران، نمایش اطلاعات به راننده، و پردازش داده‌های ورودی از حسگرها

این مثال‌ها نشان می‌دهند که الگوی معماری PAC می‌تواند در بسیاری از سیستم‌های پیچیده و تخصصی کاربرد داشته باشد و به بهبود ساختار و توسعه‌پذیری آن‌ها کمک کند.

الگوی معماری PAC (Presentation-Abstraction-Control) یک الگوی مبتنی بر تعامل است که برنامه را به سلسله‌مراتبی از عوامل تقسیم می‌کند که هر کدام شامل سه مولفه‌ی Presentation، Abstraction و Control هستند. این الگو با پشتیبانی از قابلیت استفاده مجدد و توسعه‌پذیری، امکان افزودن یا تغییر عوامل را به راحتی فراهم می‌کند و در سیستم‌های تعاملی و توزیع‌شده کاربرد دارد. از جمله کاربردهای تخصصی آن می‌توان به سیستم‌های کنترل ترافیک هوایی، تجارت الکترونیک، مدیریت بیمارستان، مدیریت زنجیره تامین و خودروهای خودران اشاره کرد. این الگو با وجود مزایای متعدد، ممکن است در تعیین تعداد صحیح عوامل و پیچیدگی توسعه چالش‌هایی داشته باشد.

مراجع :

https://www.tutorialspoint.com/software_architecture_design/interaction_oriented_architecture.htm

<https://en.wikipedia.org/wiki/Presentation%E2%80%93abstraction%E2%80%93control>

<https://ocw.sharif.edu/course/443/session/id/9757>

<https://ocw.sharif.edu/course/443/session/id/9734>